01. 基本方針とデータ収集ロードマップ

- 最終更新日: 2026-10-21
- 位置づけ: プロジェクト全体の基本思想・収集対象範囲・権利規約・進行ロードマップを定義する正本。
- 原点ドキュメント: 構想.md（編集不可・永久保存）

---

1. プロジェクトの目的と基本設計思想

世界中の過去から現在・計画に至るまでの「交通網」と「国・地域・区域」のデータを収集・統合し、それらの**「繋がり」と「歴史的変遷」**を可視化・探索・ゲーム化する。

項目	確定した仕様・基本ルール
① 歴史・変遷（時間軸）	**日単位（YYYY-MM-DD）管理を原則**とする。 ・年のみ判明 ➔ **その年の大晦日（12月31日）**を格納（例: `1890-12-31`）。 ・年月のみ判明 ➔ **その月の末日**を格納（例: `1890-04-30`）。 ・各テーブルに 開始日_精度, 終了日_精度（日, 月, 年, 世紀, 推定）を持たせる。
② 変遷の繋がり（前身・後継）	自治体の合併（新設・編入・分立）、路線の改称・移管、駅の移転・改称など、複数対複数の歴史的繋がりを保持する**専用テーブル（`historical_transitions.csv`）**で一元管理する。
③ 線の表現 & グラフ構造	「ノード（点：`nodes.csv`）」と「エッジ（区間：`edges.csv`）」の**グラフ構造**で表現する。 ・エッジ自身に「起点ノードID」「終点ノードID」「開始日」「終了日」「ライン座標（GeoJSON）」を持たせる。 ・探索箇所（旧線・旧道・手動記録）から順次ライン座標を蓄積し、未登録区間はノード間直線で自動補完描画する。
④ データ管理 & DB移行	初期は費用0円のローカルCSV（Git管理）を正本とし、検索高速化時はSQLiteキャッシュを自動生成する。 データ構造を「ノードとエッジ」に統一しておくことで、将来的にNeo4j等の本格グラフDBへスクリプト1つでそのまま移行可能とする。
⑤ 品質担保と探索サイクル	初期は「事前調査シートとの数量チェック＋基本エラー検知」に留めて軽快に進め、日本の基本データが揃った段階で即座に机上探索（note旅行記・SNS発信）を開始する。
⑥ 費用・システム制約	月額上限1万円以内（原則0円）を厳守。高額な商用クラウドDBや有償APIの継続課金は行わず、GitHub Pages等の無料静的配信を活用する。

---

2. 収集対象範囲の定義

2.1 交通網の範囲

- **鉄道・軌道**: JR、大手・準大手・地方私鉄、公営地下鉄、路面電車、鋼索鉄道（ケーブルカー）。

    - ※特急・快速等の優等列車（運転系統）は初期収集対象から除外し、各駅停車ベースを標準とする。
- **索道**: 都市型ロープウェイ、主要な観光ロープウェイ（普通索道）。※スキー場内リフトのみ除外。
- **道路**: 高速道路、一般国道、主要地方道（各都道府県指定の幹線道路・海外の主要州道相当）。
    - ※一般県道、市町村道、林道、農道は初期自動取得から除外（探索時に気になった旧道・酷道のみ個別追加）。
- **バス**: 都市間長距離バス ＋ 空港連絡バス（※一般市内路線バス・コミュニティバスは除外）。
- **空・海**:
    - **空港・港湾**: 旅客空港・主要港湾をノード（点）として先行収集。
    - **旅客航路**: すべて対象。港湾（点）を先行収集し、航路（エッジ）は後工程（フェーズ3）で網羅接続。
- **インフラ構造物・自然地形**:
    - **トンネル・橋梁・峠**: ノードの種別として定義し、探索工程（フェーズ3〜）で駅間エッジの中間構造物として順次追加。
- **対象外**: 電気・水道・ガス・通信・パイプライン等の供給インフラライン。

2.2 国と地域・気象・史跡の範囲

- **国**: 全世界250カ国・地域（ISO 3166-1準拠）および過去の歴史的国家。
- **地域・自治体**: 各国の最上位行政区画（都道府県・州等）、中間行政区画（郡・振興局等）、基礎自治体（市区町村・ゲマインデ等）、および消滅した旧自治体。
- **都市間提携**: 国内外の姉妹都市・友好都市・提携都市（専用テーブル `city_partnerships.csv` で管理、各国データ完成後の後工程で収集）。
- **気象**: 気象庁等の気象予報区（一次・二次細分区域：`weather_zones.csv`）および気象観測点（アメダス：`nodes.csv`）。日本分をフェーズ2で早期先行収集。
- **テーマ別スポット（中世史跡等）**: 交通・行政とは独立した `theme_spots.csv`（プラグイン拡張方式）にて、日本中世の城跡・古戦場・関所・寺社等を収集。

---

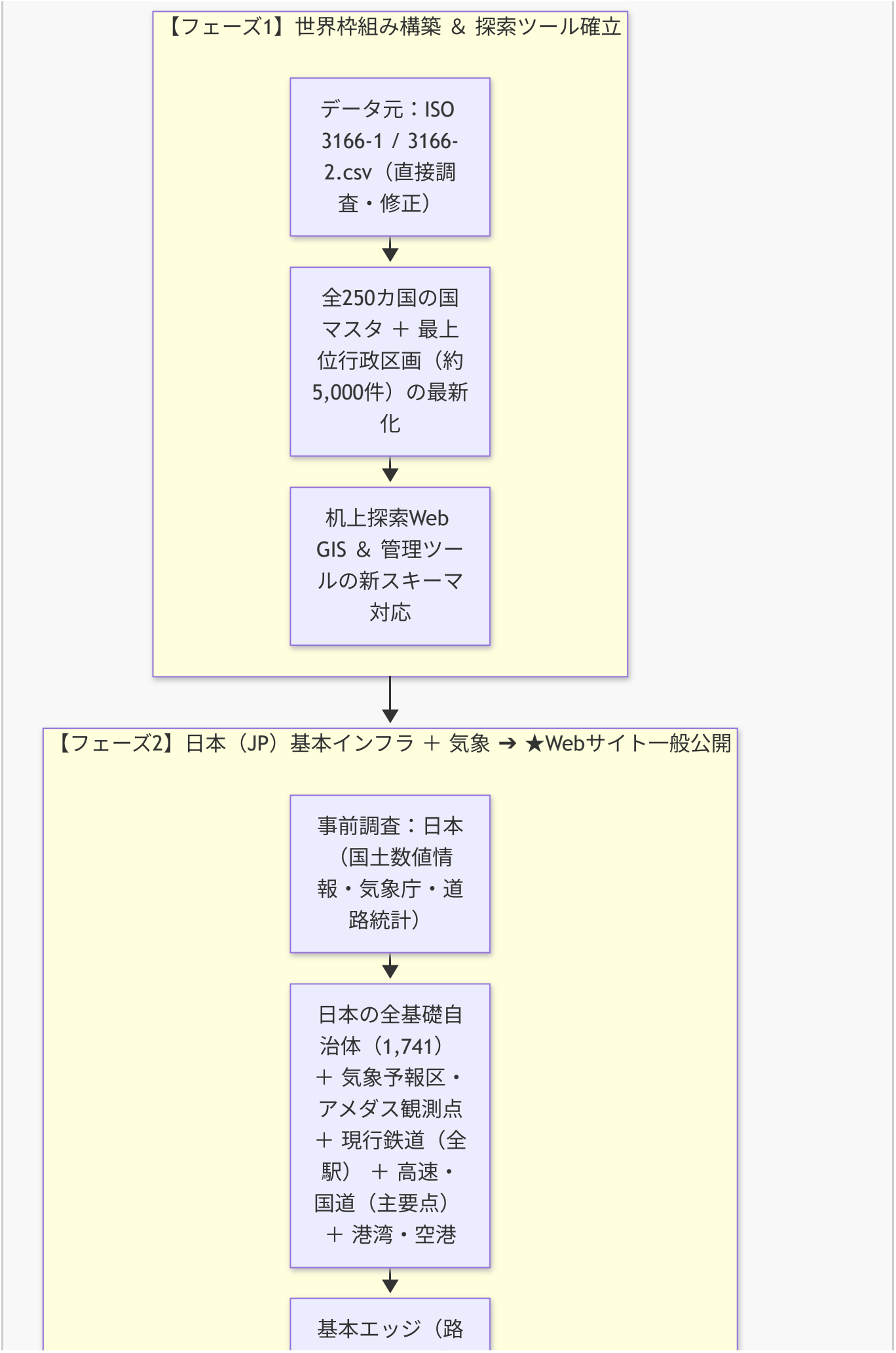
3. 権利・外部サービス利用規約ルール

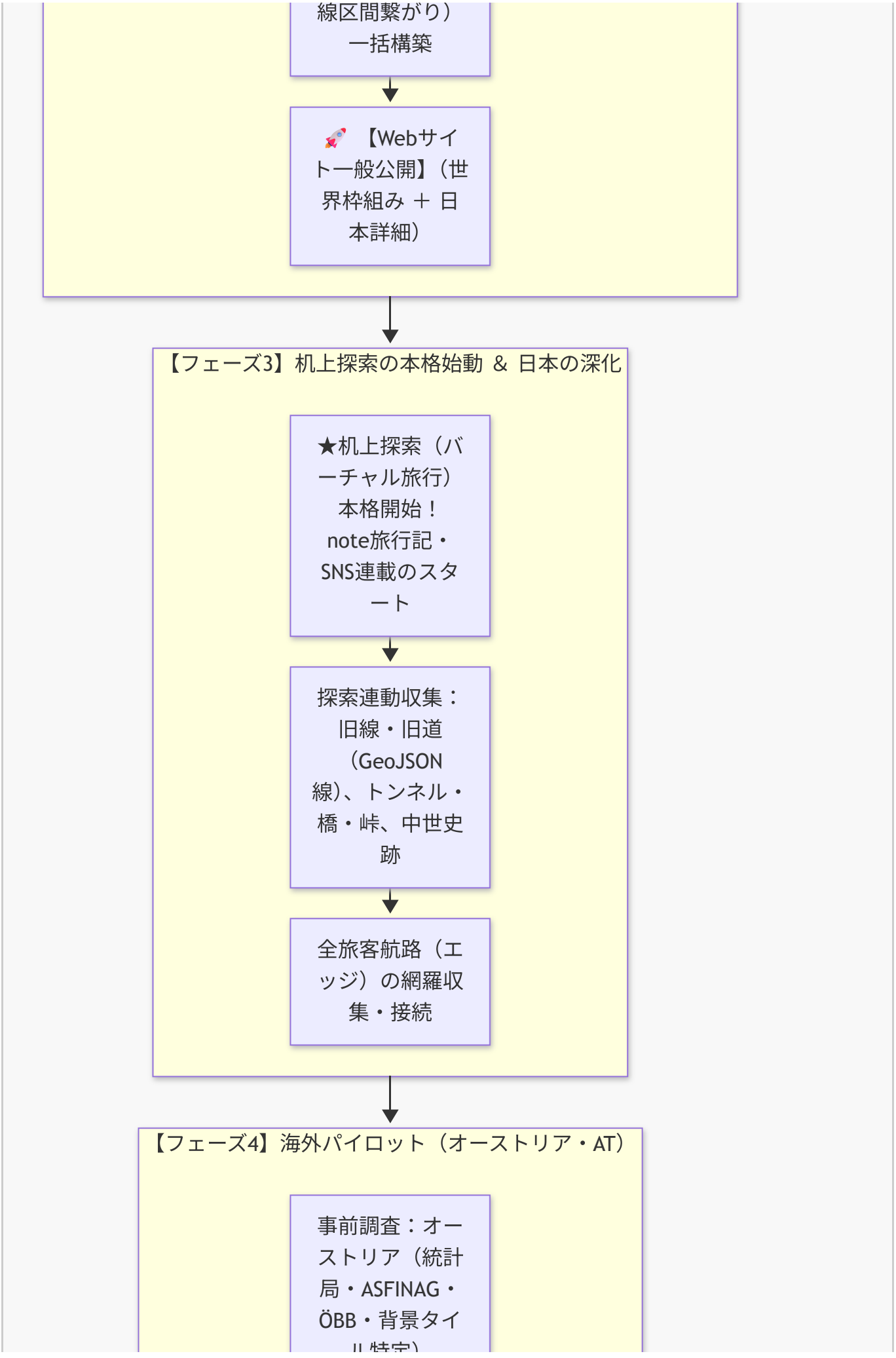
1. **Google Maps / ストリートビュー**:
    - 画像キャプチャ等をローカルDBに直接保存・再配布しない。公式URLリンクまたは埋め込みタグ（iframe）を使用し規約を遵守する。
    - 探索時の目視確認による手作業での座標修正は、通常の事実参照として安全に実施する（APIスクレイピングは禁止）。
2. **背景地図タイル（Leaflet / MapLibre）**:
    - 全世界共通は OpenStreetMap（OSM）およびグローバル衛星写真を標準とし、国別の公的地図タイル（日本の国土地理院地図、オーストリアの basemap.at 等）は各国の事前調査時に特定・導入する。
3. **オープンデータ・Wikipedia / Wikidata**:
    - Wikidata（CC0）、国土数値情報（政府標準利用規約2.0・出典明記）、Wikipedia（URL・出典明記）の規約に従う。
4. **気象機関の天気予報・観測データリンク**:
    - 日本（気象庁、日本気象協会 tenki.jp、ウェザーニュース、Yahoo!天気）等の公式ページへは、埋め込み（iframe）や口ゴ画像の無断使用を避け、**「提供元明記＋別タブで開く通常のテキストリンク（`target="_blank"`）」** として適法かつ安全に案内する。

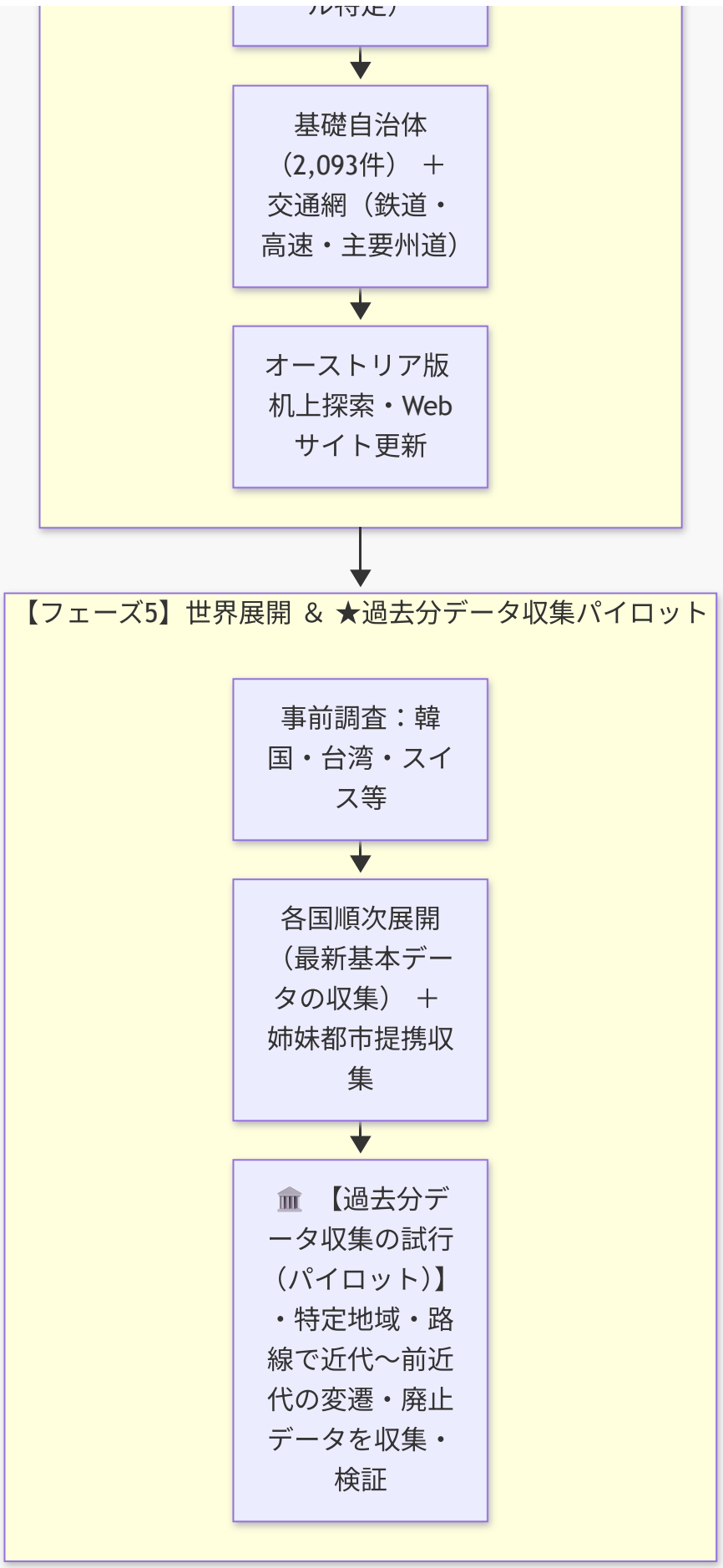
---

4. データ収集ロードマップ（全5フェーズ）

既存CSVデータはすべてリセットし、以下の5フェーズでゼロから高品位に再構築する。


【フェーズ1】世界枠組み構築 & 探索ツール確立
データ元：ISO 3166-1 / 3166-2.csv（直接調査・修正）
全250カ国の国マスタ ＋ 最上位行政区画（約5,000件）の最新化
机上探索Web GIS & 管理ツールの新スキーマ対応
【フェーズ2】日本（JP）基本インフラ ＋ 気象 ➔ ★Webサイト一般公開
事前調査：日本（国土数値情報・気象庁・道路統計）
日本の全基礎自治体（1,741） ＋ 気象予報区・アメダス観測点 ＋ 現行鉄道（全駅） ＋ 高速・国道（主要点） ＋ 港湾・空港
基本エッジ（路


線区間繋がり）一括構築
🚀【Webサイト一般公開】（世界枠組み ＋ 日本詳細）
【フェーズ3】机上探索の本格始動 ＆ 日本の深化
★机上探索（バーチャル旅行）本格開始！note旅行記・SNS連載のスタート
探索連動収集：旧線・旧道（GeoJSON線）、トンネル・橋・峠、中世史跡
全旅客航路（エッジ）の網羅収集・接続
【フェーズ4】海外パイロット（オーストリア・AT）
事前調査：オーストリア（統計局・ASFINAG・ÖBB・背景タイル特定）


基礎自治体（2,093件） ＋ 交通網（鉄道・高速・主要州道）
オーストリア版 机上探索・Web サイト更新
【フェーズ5】世界展開 ＆ ★過去分データ収集パイロット
事前調査：韓国・台湾・スイス等
各国順次展開（最新基本データの収集） ＋ 姉妹都市提携収集
🏛 【過去分データ収集の試行（パイロット）】
・特定地域・路線で近代〜前近代の変遷・廃止データを収集・検証